

ПОЛНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ФИЗИЧЕСКИМ ОЛИМПИАДАМ

Все разделы: Механика, Молекулярная физика, Электричество, Волны, Оптика, Квантовая физика

Версия: 4.0 (С визуальными материалами)

Формат: Раздел → Темы → Уровни (Beginner, Intermediate, Advanced)

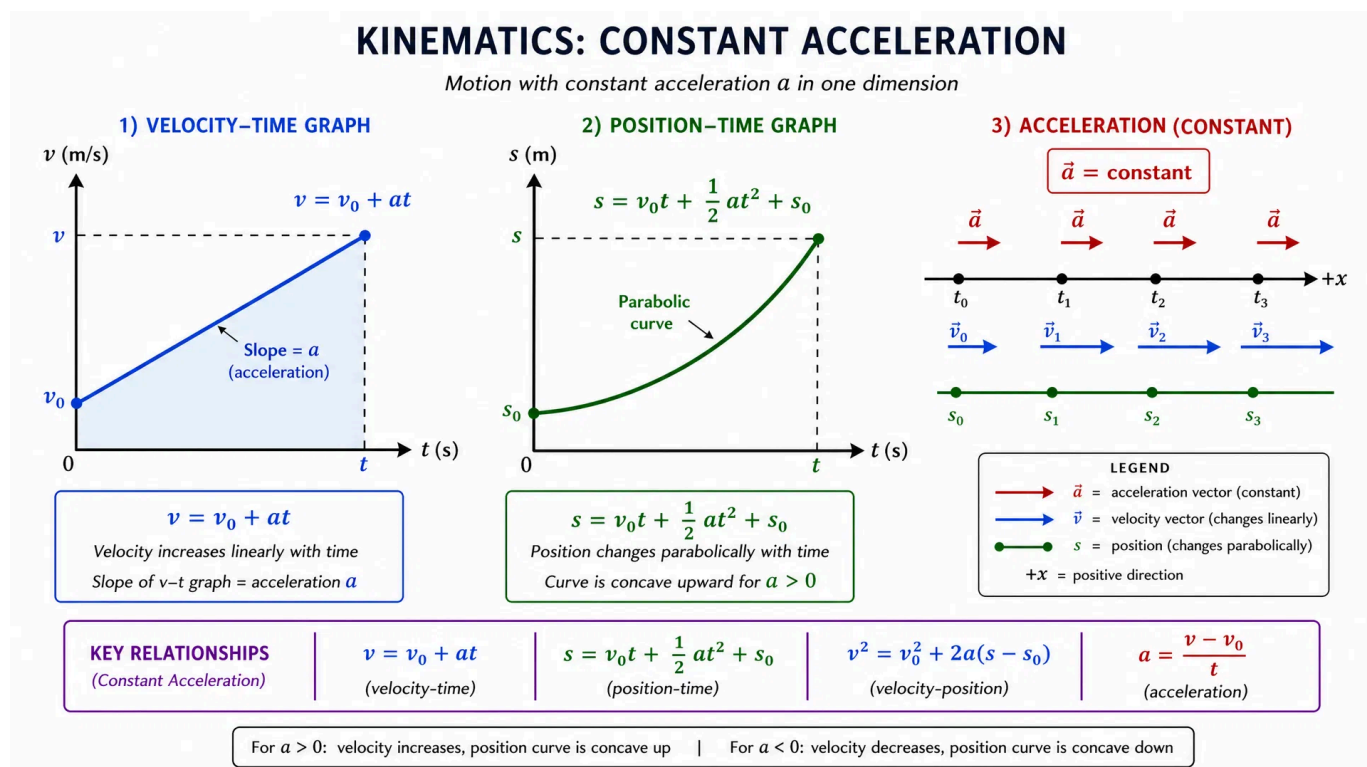
Статус: Все основные разделы включены с диаграммами, графиками и изображениями

РАЗДЕЛ 1: МЕХАНИКА

Тема 1.1: Кинематика и равноускоренное движение



ДИАГРАММА: Кинематика с постоянным ускорением



Описание диаграммы:

- График зависимости скорости от времени (линейный)

- График зависимости положения от времени (парабола)
- Вектор ускорения (постоянный)
- Ключевые формулы: $v = v_0 + at$, $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$

BEGINNER LEVEL

Конспект (поверхностное объяснение):

Кинематика изучает движение объектов без рассмотрения причин этого движения. Когда объект движется с постоянным ускорением, его скорость изменяется линейно со временем, а положение изменяется по параболе.

Определение:

Ускорение — это скорость изменения скорости:

$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

Уравнения кинематики:

$$v = v_0 + at$$

$$s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$$

Единицы измерения:

- Скорость: м/с
- Ускорение: м/с²
- Расстояние: м
- Время: с

Примеры из жизни:

- Автомобиль, разгоняющийся с постоянным ускорением
- Мяч, падающий под действием гравитации ($g \approx 9.8 \text{ м/с}^2$)
- Самолёт, взлетающий с постоянным ускорением

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Кинематика для начинающих
- Физика с АВ: Равноускоренное движение
- Khan Academy: Kinematic Equations

2. Конспекты:

- $v = v_0 + at$
- $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$
- $v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$

Задачи BEGINNER:

Задача 1.1.1.1:

Автомобиль начинает движение с покоя и разгоняется с ускорением 2 м/с^2 в течение 5 секунд. Какова его конечная скорость и пройденное расстояние?

Решение:

- $v_0 = 0 \text{ м/с}$
- $a = 2 \text{ м/с}^2$
- $t = 5 \text{ с}$
- $v = v_0 + at = 0 + 2 \times 5 = 10 \text{ м/с}$
- $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 2 \times 5^2 = 25 \text{ м}$

Ответ: $v = 10 \text{ м/с}$, $s = 25 \text{ м}$

Задача 1.1.1.2:

Мяч падает с высоты 20 м. Какова его скорость в момент удара о землю? ($g = 10 \text{ м/с}^2$)

Решение:

- $s = 20 \text{ м}$
- $v_0 = 0 \text{ м/с}$
- $a = g = 10 \text{ м/с}^2$
- $v^2 = v_0^2 + 2as = 0 + 2 \times 10 \times 20 = 400$
- $v = 20 \text{ м/с}$

Ответ: 20 м/с

Задача 1.1.1.3:

Поезд движется со скоростью 20 м/с и начинает тормозить с ускорением -2 м/с^2 . Сколько времени потребуется, чтобы остановиться?

Решение:

- $v_0 = 20 \text{ м/с}$
- $v = 0 \text{ м/с}$
- $a = -2 \text{ м/с}^2$
- $v = v_0 + at$
- $0 = 20 + (-2)t$
- $t = 10 \text{ с}$

Ответ: 10 секунд

INTERMEDIATE LEVEL

Конспект (среднее объяснение):

Кинематика в двух измерениях требует векторного анализа. Движение под углом разлагается на горизонтальную и вертикальную компоненты, которые решаются независимо.

Определение:

Для движения под углом θ с начальной скоростью v_0 :

- Горизонтальная компонента: $v_{0x} = v_0 \cos \theta$
- Вертикальная компонента: $v_{0y} = v_0 \sin \theta$

Дальность полёта (при $\theta = 45^\circ$):

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Максимальная высота:

$$h_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2(\theta)}{2g}$$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Движение под углом
- Walter Lewin: Projectile Motion
- Khan Academy: 2D Kinematics

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 1.1-1.15
- Кротов: Задачи по кинематике

Задачи INTERMEDIATE:

Задача 1.1.2.1:

Мяч бросается под углом 45° к горизонту с начальной скоростью 20 м/с. Найдите дальность полёта и максимальную высоту. ($g = 10 \text{ м/с}^2$)

Решение:

- $v_0 = 20 \text{ м/с}$
- $\theta = 45^\circ$
- $R = (v_0^2 \sin(2\theta)) / g = (400 \times \sin(90^\circ)) / 10 = 400 / 10 = 40 \text{ м}$
- $h_{\text{max}} = (v_0^2 \sin^2(\theta)) / (2g) = (400 \times \sin^2(45^\circ)) / 20 = (400 \times 0.5) / 20 = 10 \text{ м}$

Ответ: $R = 40 \text{ м}$, $h_{\text{max}} = 10 \text{ м}$

Задача 1.1.2.2:

Два автомобиля стартуют из одной точки. Первый едет на север со скоростью 60 км/ч, второй на восток со скоростью 80 км/ч. Найдите скорость первого автомобиля относительно второго через 1 час.

Решение:

- $v_1 = 60 \text{ км/ч}$ (север)
- $v_2 = 80 \text{ км/ч}$ (восток)
- Расстояние между ними через 1 час: $d = \sqrt{(60^2 + 80^2)} = \sqrt{(3600 + 6400)} = 100 \text{ км}$
- Скорость первого относительно второго: $v_{\text{rel}} = \sqrt{(60^2 + 80^2)} = 100 \text{ км/ч}$

Ответ: 100 км/ч

ADVANCED LEVEL

Конспект (глубокое объяснение):

Кинематика в неинерциальных системах отсчёта требует учёта псевдосил (центробежной силы, силы Кориолиса). Орбитальная механика описывает движение под действием центральной силы.

Определение:

Для орбитального движения:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Период обращения (закон Кеплера):

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

Угловая скорость:

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Орбитальная механика
- Walter Lewin: Orbital Mechanics
- Архивы IPhO

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 1.50-1.100
- Архивы IPhO

Задачи ADVANCED:

Задача 1.1.3.1:

Спутник находится на геостационарной орбите (период обращения 24 часа). Найдите высоту орбиты над поверхностью Земли. ($M_{\text{Земли}} = 5.97 \times 10^{24}$ кг, $R_{\text{Земли}} = 6.37 \times 10^6$ м, $G = 6.67 \times 10^{-11}$ Н · м²/кг²)

Решение:

- $T = 24 \text{ часа} = 86400 \text{ с}$
- $T = 2\pi\sqrt{r^3/GM}$
- $r^3 = GMT^2/(4\pi^2)$
- $r^3 = (6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24} \times 86400^2) / (4\pi^2)$
- $r \approx 4.22 \times 10^7 \text{ м}$
- $h = r - R_{\text{Земли}} \approx 4.22 \times 10^7 - 6.37 \times 10^6 \approx 3.58 \times 10^7 \text{ м} \approx 35,800 \text{ км}$

Ответ: $\approx 35,800 \text{ км}$

Тема 1.2: Динамика и законы Ньютона

ДИАГРАММА: Законы Ньютона

NEWTON'S LAWS OF MOTION

Understanding forces and motion.

1. FREE BODY DIAGRAM

Block on an inclined surface pulled by a rope.

Legend:
 T : Tension in the rope (up the incline)
 N : Normal force from the surface (perpendicular to surface)
 W : Weight of the block, mg (vertically downward)
 f : Friction force (opposes motion, down the incline)

ASSUMPTIONS

- Block is in contact with the surface.
- Rope is taut and massless.
- Friction acts along the surface.

2. FORCE EQUILIBRIUM ($\Sigma F = 0$)

If the block is at rest or moves with constant velocity, the net force is zero.

Resolve forces into x and y components.

EQUILIBRIUM EQUATIONS

$$\Sigma F_x = 0: T \cos \theta - f = 0 \rightarrow T \cos \theta = f$$
$$\Sigma F_y = 0: N + T \sin \theta - mg = 0 \rightarrow N = mg - T \sin \theta$$

When these equations are satisfied, the block is in equilibrium ($a = 0$).

3. NEWTON'S SECOND LAW

If the block accelerates along the incline, the net force equals mass times acceleration.

NEWTON'S SECOND LAW

$$\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$$

Where:
 $\Sigma \vec{F}$ = Net force (N)
 m = Mass of the block (kg)
 $\vec{a}$ = Acceleration (m/s^2)

Choose axes along and perpendicular to the incline.

Along the incline (x-axis):

$$\Sigma F_x = ma_x: T \cos \theta - f = ma_x$$

Perpendicular to incline (y-axis):

$$\Sigma F_y = ma_y: N + T \sin \theta - mg = 0 \quad (a_y = 0)$$

SPECIAL CASES

- If $f = \mu_k N$ (kinetic friction) and motion is up the incline, then f acts down the incline.
- If block is at rest: $a_x = 0$ and use equilibrium equations.

NEWTON'S LAWS SUMMARY

1ST LAW (INERTIA): An object remains at rest or in uniform motion unless acted on by a net external force.

2ND LAW (DYNAMICS): The net force on an object equals the mass of the object times its acceleration. $\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$

3RD LAW (ACTION-REACTION): For every action force, there is an equal and opposite reaction force.

Описание диаграммы:

- Свободная диаграмма тела с силами
- Условие равновесия ($\Sigma F = 0$)
- Второй закон Ньютона ($F = ma$)
- Цветовое кодирование сил

BEGINNER LEVEL

Конспект:

Динамика изучает причины движения — силы. Три закона Ньютона описывают взаимодействие объектов.

Определение:

Первый закон Ньютона (инерция):

Объект остаётся в покое или движется с постоянной скоростью, если на него не действует внешняя сила.

Второй закон Ньютона:

$$\Sigma F = ma$$

Третий закон Ньютона (действие-противодействие):

Если объект А действует на объект В с силой F , то В действует на А с силой $-F$ (равной по величине, противоположной по направлению).

Единицы измерения:

- Сила: Ньютон (Н) = $\text{кг} \cdot \text{м}/\text{с}^2$
- Масса: килограмм (кг)
- Ускорение: $\text{м}/\text{с}^2$

Примеры из жизни:

- Автомобиль ускоряется благодаря силе двигателя
- Парашютист падает с постоянной скоростью, когда сила сопротивления воздуха равна весу
- Прыжок с земли: земля действует на вас с силой, вы действуете на землю с равной силой

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Законы Ньютона
- Walter Lewin: Newton's Laws
- Khan Academy: Forces and Newton's Laws

2. Конспекты:

- $F = ma$
- Первый, второй, третий законы Ньютона

Задачи BEGINNER:

Задача 1.2.1.1:

На тело массой 10 кг действует сила 50 Н. Найдите ускорение.

Решение:

- $F = 50 \text{ Н}$
- $m = 10 \text{ кг}$
- $a = F/m = 50/10 = 5 \text{ м}/\text{с}^2$

Ответ: $5 \text{ м}/\text{с}^2$

Задача 1.2.1.2:

Тело весит 100 Н на Земле. Какова его масса? ($g = 10 \text{ м}/\text{с}^2$)

Решение:

- $W = 100 \text{ Н}$
- $W = mg$
- $m = W/g = 100/10 = 10 \text{ кг}$

Ответ: 10 кг

Задача 1.2.1.3:

Два тела соединены верёвкой. На первое тело действует сила 30 Н, на второе — 20 Н в противоположном направлении. Массы тел 5 кг и 3 кг. Найдите ускорение системы.

Решение:

- $F_{\text{net}} = 30 - 20 = 10 \text{ Н}$
- $m_{\text{total}} = 5 + 3 = 8 \text{ кг}$
- $a = F_{\text{net}} / m_{\text{total}} = 10 / 8 = 1.25 \text{ м/с}^2$

Ответ: 1.25 м/с²

INTERMEDIATE LEVEL

Конспект:

Динамика на наклонной плоскости требует разложения сил на компоненты. Трение — важная сила, которая зависит от нормальной силы.

Определение:

Сила трения:

$$f = \mu N$$

где μ — коэффициент трения, N — нормальная сила.

На наклонной плоскости с углом θ :

- Компонента веса вдоль плоскости: $mg \sin \theta$
- Нормальная сила: $N = mg \cos \theta$
- Сила трения: $f = \mu mg \cos \theta$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Динамика на наклонной плоскости
- Walter Lewin: Friction and Inclined Planes

- Khan Academy: Friction

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 2.1-2.30

Задачи INTERMEDIATE:

Задача 1.2.2.1:

Блок массой 5 кг лежит на наклонной плоскости с углом 30° . Коэффициент трения 0.2. Найдите ускорение блока, если его тянут вверх по плоскости с силой 40 Н.

Решение:

- $m = 5 \text{ кг}$
- $\theta = 30^\circ$
- $\mu = 0.2$
- $F_{\text{applied}} = 40 \text{ Н}$
- $N = mg \cos \theta = 5 \times 10 \times \cos(30^\circ) = 50 \times 0.866 = 43.3 \text{ Н}$
- $f = \mu N = 0.2 \times 43.3 = 8.66 \text{ Н}$
- $mg \sin \theta = 5 \times 10 \times \sin(30^\circ) = 50 \times 0.5 = 25 \text{ Н}$
- $F_{\text{net}} = F_{\text{applied}} - mg \sin \theta - f = 40 - 25 - 8.66 = 6.34 \text{ Н}$
- $a = F_{\text{net}} / m = 6.34 / 5 = 1.27 \text{ м/с}^2$

Ответ: $\approx 1.27 \text{ м/с}^2$

ADVANCED LEVEL

Конспект:

Динамика в неинерциальных системах отсчёта требует введения псевдосил. Системы с переменной массой (например, ракеты) описываются уравнением Циолковского.

Определение:

Уравнение Циолковского:

$$\Delta v = v_e \ln \left(\frac{m_0}{m_f} \right)$$

где v_e — скорость выброса газа, m_0 — начальная масса, m_f — конечная масса.

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Ракетная динамика
- Архивы IPhO

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 2.50-2.100

Задачи ADVANCED:

Задача 1.2.3.1:

Ракета имеет начальную массу 1000 кг и конечную массу 200 кг. Скорость выброса газа 3000 м/с. Найдите изменение скорости ракеты.

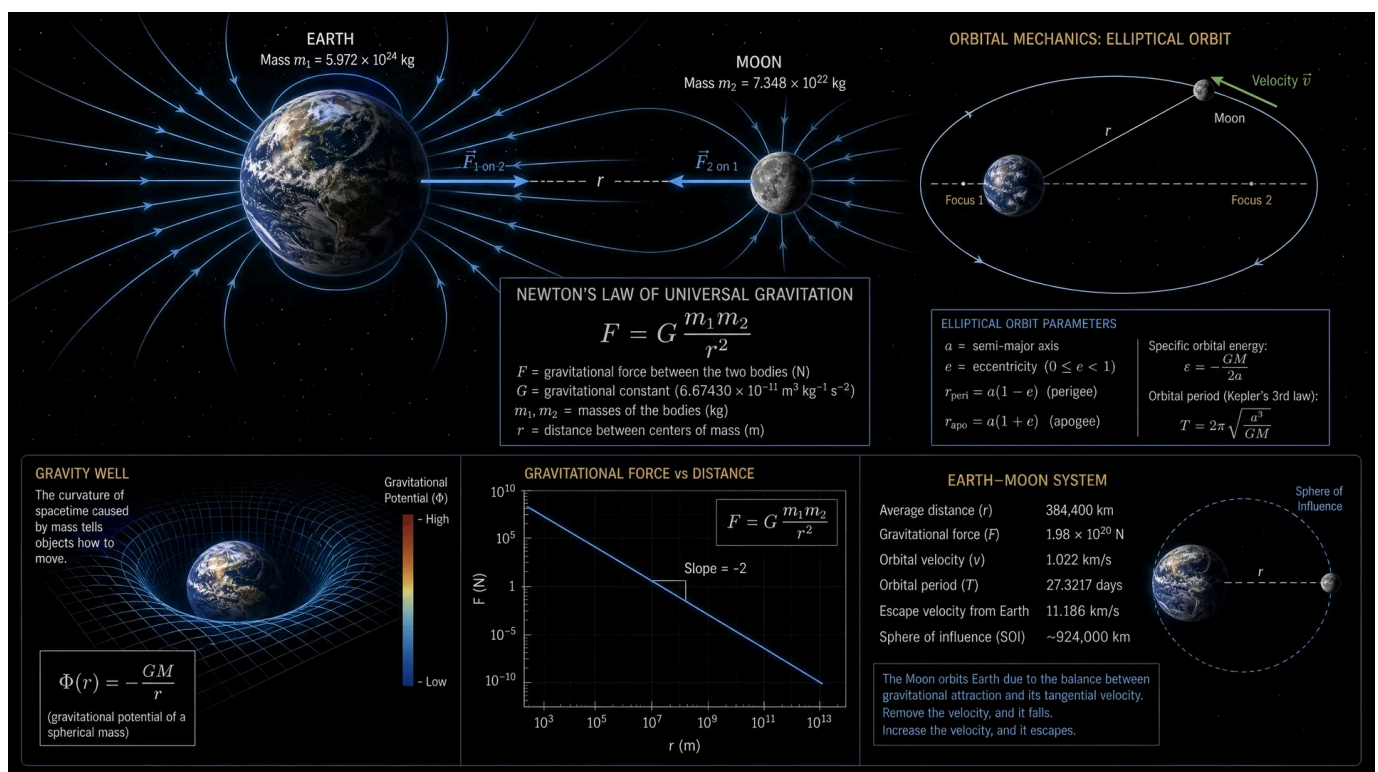
Решение:

- $m_0 = 1000$ кг
- $m_f = 200$ кг
- $v_e = 3000$ м/с
- $\Delta v = v_e \ln(m_0/m_f) = 3000 \times \ln(1000/200) = 3000 \times \ln(5) = 3000 \times 1.609 = 4827$ м/с

Ответ: ≈ 4827 м/с

Тема 1.3: Гравитация и орбитальная механика

ДИАГРАММА: Гравитация и орбиты



Описание диаграммы:

- Земля и Луна с гравитационными полями
- Гравитационные поля линии
- Эллиптическая орбита
- Гравитационный колодец

BEGINNER LEVEL

Конспект:

Гравитация — это сила, с которой все объекты с массой притягивают друг друга. Это самая слабая из четырёх фундаментальных сил, но она действует на больших расстояниях и определяет структуру Вселенной.

Определение:

Закон всемирного тяготения Ньютона:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

где $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$ — гравитационная постоянная, m_1 и m_2 — массы объектов, r — расстояние между ними.

Вес (гравитационная сила на поверхности):

$$W = mg$$

где $g \approx 9.8 \text{ м/с}^2$ на поверхности Земли.

Единицы измерения:

- Сила: Ньютон (Н)
- Масса: килограмм (кг)
- Расстояние: метр (м)
- Гравитационная постоянная: $\text{Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$

Примеры из жизни:

- Вес вашего тела на Земле
- Орбита Луны вокруг Земли
- Орбита Земли вокруг Солнца
- Приливы, вызванные гравитацией Луны

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Гравитация и вес
- Walter Lewin: Gravity and Orbits
- Khan Academy: Gravitational Force

2. Конспекты:

- $F = Gm_1m_2/r^2$
- $W = mg$
- Закон Кеплера

Задачи BEGINNER:

Задача 1.3.1.1:

Найдите гравитационную силу между двумя телами массой 100 кг каждое, находящимися на расстоянии 1 м друг от друга. ($G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$)

Решение:

- $m_1 = 100 \text{ кг}$
- $m_2 = 100 \text{ кг}$
- $r = 1 \text{ м}$
- $F = G(m_1m_2)/r^2 = (6.67 \times 10^{-11} \times 100 \times 100) / 1^2 = 6.67 \times 10^{-7} \text{ Н}$

Ответ: $6.67 \times 10^{-7} \text{ Н}$

Задача 1.3.1.2:

Найдите ускорение свободного падения на поверхности Луны, если её масса $7.35 \times 10^{22} \text{ кг}$, а радиус $1.74 \times 10^6 \text{ м}$. ($G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$)

Решение:

- $M_{\text{Луны}} = 7.35 \times 10^{22} \text{ кг}$
- $R_{\text{Луны}} = 1.74 \times 10^6 \text{ м}$
- $g_{\text{Луны}} = GM/R^2 = (6.67 \times 10^{-11} \times 7.35 \times 10^{22}) / (1.74 \times 10^6)^2 = 4.90 \times 10^{12} / 3.03 \times 10^{12} \approx 1.62 \text{ м/с}^2$

Ответ: $\approx 1.62 \text{ м/с}^2$

Задача 1.3.1.3:

Вес человека на Земле 700 Н. Какой будет его вес на Луне? ($g_{\text{Луны}} \approx 1.62 \text{ м/с}^2$, $g_{\text{Земли}} \approx 9.8 \text{ м/с}^2$)

Решение:

- $W_{\text{Земли}} = 700 \text{ Н}$
- $m = W_{\text{Земли}} / g_{\text{Земли}} = 700 / 9.8 \approx 71.4 \text{ кг}$
- $W_{\text{Луны}} = m \times g_{\text{Луны}} = 71.4 \times 1.62 \approx 115.7 \text{ Н}$

Ответ: $\approx 115.7 \text{ Н}$

INTERMEDIATE LEVEL

Конспект:

Орбитальная механика описывает движение объектов под действием гравитации. Орбиты могут быть круговыми или эллиптическими, в зависимости от начальных условий.

Определение:

Для круговой орбиты:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Период обращения (закон Кеплера):

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

Энергия орбиты:

$$E = -\frac{GMm}{2r}$$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Орбитальная механика
- Walter Lewin: Orbital Mechanics
- Khan Academy: Kepler's Laws

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 3.1-3.30

Задачи INTERMEDIATE:

Задача 1.3.2.1:

Найдите орбитальную скорость спутника на высоте 400 км над поверхностью Земли.
($M_{\text{Земли}} = 5.97 \times 10^{24}$ кг, $R_{\text{Земли}} = 6.37 \times 10^6$ м, $G = 6.67 \times 10^{-11}$ Н • м²/кг²)

Решение:

- $h = 400 \text{ км} = 4 \times 10^5 \text{ м}$
- $r = R_{\text{Земли}} + h = 6.37 \times 10^6 + 4 \times 10^5 = 6.77 \times 10^6 \text{ м}$
- $v = \sqrt{GM/r} = \sqrt{((6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24}) / 6.77 \times 10^6)} = \sqrt{(5.89 \times 10^{14} / 6.77 \times 10^6)} = \sqrt{(8.70 \times 10^7)} \approx 9330 \text{ м/с} \approx 9.33 \text{ км/с}$

Ответ: $\approx 9.33 \text{ км/с}$

ADVANCED LEVEL

Конспект:

Эллиптические орбиты, законы Кеплера, гравитационные манёвры, задача трёх тел.

Определение:

Для эллиптической орбиты:

$$a = \frac{r_a + r_p}{2}$$

где r_a — апогей (наиболее удалённая точка), r_p — перигей (ближайшая точка).

Эксцентриситет:

$$e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p}$$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Эллиптические орбиты
- Архивы IPhO

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 3.50-3.100

Задачи ADVANCED:

Задача 1.3.3.1:

Спутник имеет перигей 400 км и апогей 35,786 км над поверхностью Земли. Найдите большую полуось орбиты и эксцентриситет. ($R_{\text{Земли}} = 6.37 \times 10^6$ м)

Решение:

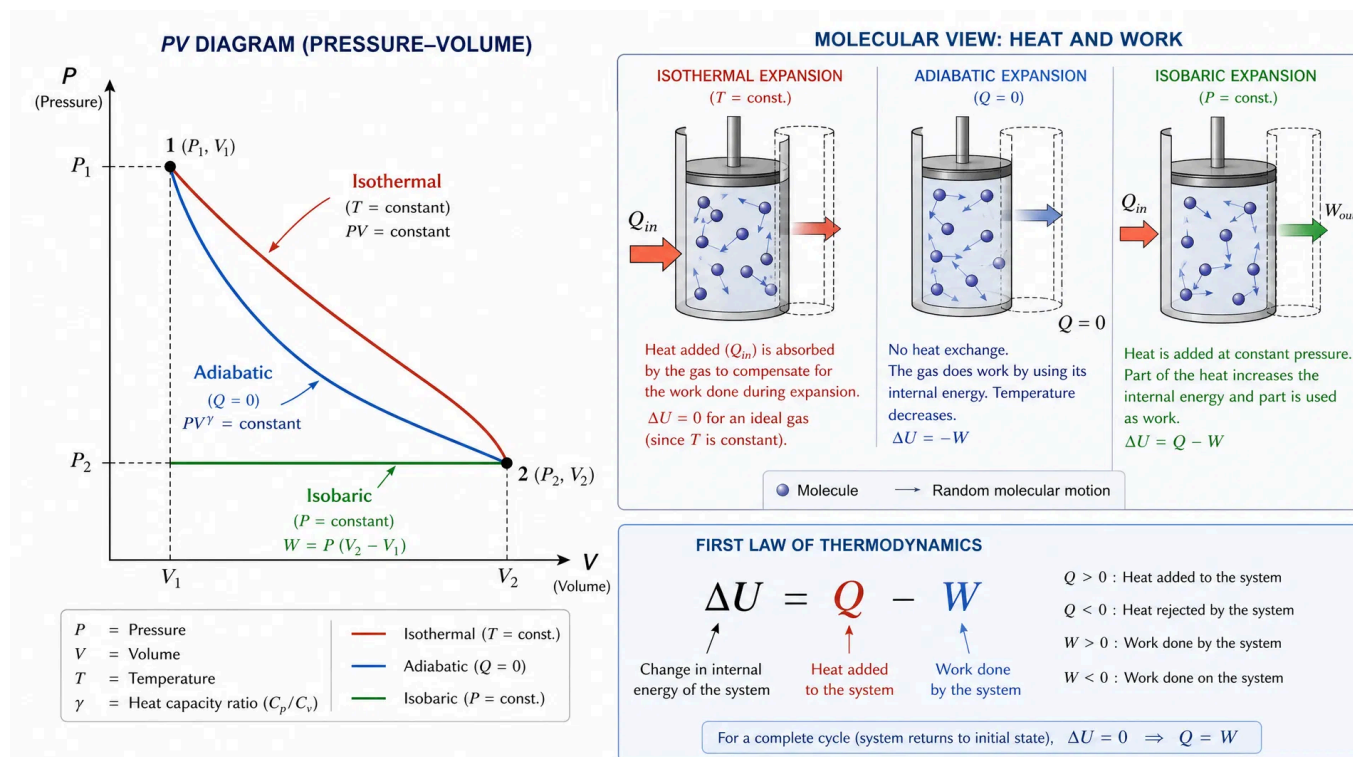
- $r_p = 6.37 \times 10^6 + 4 \times 10^5 = 6.77 \times 10^6$ м
- $r_a = 6.37 \times 10^6 + 35.786 \times 10^6 = 42.156 \times 10^6$ м
- $a = (r_a + r_p) / 2 = (42.156 \times 10^6 + 6.77 \times 10^6) / 2 = 24.463 \times 10^6$ м $\approx 24,463$ км
- $e = (r_a - r_p) / (r_a + r_p) = (42.156 \times 10^6 - 6.77 \times 10^6) / (42.156 \times 10^6 + 6.77 \times 10^6) = 35.386 \times 10^6 / 48.926 \times 10^6 \approx 0.723$

Ответ: $a \approx 24,463$ км, $e \approx 0.723$

РАЗДЕЛ 2: МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

Тема 2.1: Молекулярная структура вещества и идеальный газ

ДИАГРАММА: Термодинамика и PV диаграмма



Описание диаграммы:

- PV диаграмма с изотермическим, адиабатическим и изобарным процессами
- Молекулярное представление теплоты и работы
- Первый закон термодинамики: $\Delta U = Q - W$

BEGINNER LEVEL

Конспект:

Все вещество состоит из молекул и атомов. Молекулы постоянно движутся, и это движение зависит от температуры. Идеальный газ — это упрощённая модель газа, где молекулы не взаимодействуют друг с другом, кроме упругих столкновений.

Определение:

Уравнение состояния идеального газа:

$$PV = nRT$$

где P — давление, V — объём, n — количество вещества (моли), $R = 8.314$ Дж/(моль · К) — универсальная газовая постоянная, T — температура в Кельвинах.

Молярная масса:

$$M = \frac{m}{n}$$

Единицы измерения:

- Давление: Паскаль (Па) = Н/м²
- Объём: м³
- Температура: Кельвин (К)
- Количество вещества: моль (моль)

Примеры из жизни:

- Воздух в комнате подчиняется уравнению идеального газа
- Давление в автомобильной шине зависит от температуры
- При нагревании газ расширяется

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Идеальный газ для начинающих
- Физика с АВ: Молекулярная физика

- Khan Academy: Ideal Gas Law

2. Конспекты:

- $PV = nRT$
- Молярная масса
- Связь между давлением, объёмом и температурой

Задачи BEGINNER:

Задача 2.1.1.1:

В баллоне объёмом 10 л находится газ при давлении 2 атм и температуре 300 К. Сколько молей газа в баллоне? ($R = 8.314$ Дж/(моль · К), 1 атм = 101325 Па)

Решение:

- $P = 2 \times 101325 = 202650$ Па
- $V = 10 \text{ л} = 0.01 \text{ м}^3$
- $T = 300 \text{ К}$
- $n = PV/(RT) = (202650 \times 0.01) / (8.314 \times 300) = 2026.5 / 2494.2 \approx 0.81$ моль

Ответ: ≈ 0.81 моль

Задача 2.1.1.2:

При какой температуре давление газа удвоится, если объём остаётся постоянным?

Решение:

- Начальное состояние: $P_1V = nRT_1$
- Конечное состояние: $P_2V = nRT_2$
- $P_2 = 2P_1$
- $2P_1V = nRT_2$
- $T_2 = 2T_1$

Ответ: Температура удвоится

Задача 2.1.1.3:

Найдите молярную массу газа, если его плотность 1.3 кг/м^3 при давлении 101325 Па и температуре 273 К.

Решение:

- $\rho = 1.3 \text{ кг/м}^3$
- $P = 101325 \text{ Па}$
- $T = 273 \text{ К}$

- Из $PV = nRT$ и $n = m/M$: $PV = (m/M)RT$
- $P = (m/V)(RT/M) = \rho(RT/M)$
- $M = \rho RT/P = (1.3 \times 8.314 \times 273) / 101325 \approx 0.029 \text{ кг/моль} = 29 \text{ г/моль}$

Ответ: 29 г/моль (это примерно молярная масса воздуха)

INTERMEDIATE LEVEL

Конспект:

Молекулярно-кинетическая теория связывает макроскопические свойства газа (давление, температура) с микроскопическими свойствами (движение молекул).

Определение:

Средняя кинетическая энергия молекулы:

$$\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} kT$$

где $k = 1.381 \times 10^{-23} \text{ Дж/К}$ — постоянная Больцмана.

Средняя квадратичная скорость молекулы:

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Молекулярно-кинетическая теория
- Khan Academy: Kinetic Theory of Gases

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 6.1-6.30

Задачи INTERMEDIATE:

Задача 2.1.2.1:

Найдите среднюю квадратичную скорость молекул кислорода при температуре 300 К. ($M_{O_2} = 32 \text{ г/моль} = 0.032 \text{ кг/моль}$, $R = 8.314 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}$)

Решение:

- $T = 300 \text{ К}$
- $M = 0.032 \text{ кг/моль}$

- $v_{\text{rms}} = \sqrt{(3RT/M)} = \sqrt{(3 \times 8.314 \times 300 / 0.032)} = \sqrt{(7482.6 / 0.032)} = \sqrt{(233,831)} \approx 483.6 \text{ м/с}$

Ответ: $\approx 483.6 \text{ м/с}$

ADVANCED LEVEL

Конспект:

Распределение Максвелла-Больцмана описывает распределение молекул по скоростям. Это позволяет вычислить вероятность нахождения молекулы с определённой скоростью.

Определение:

Распределение Максвелла-Больцмана:

$$f(v) = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Распределение Максвелла-Больцмана
- Архивы IPhO

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 6.50-6.100

Задачи ADVANCED:

Задача 2.1.3.1:

Найдите отношение средней скорости к средней квадратичной скорости молекул газа.

Решение:

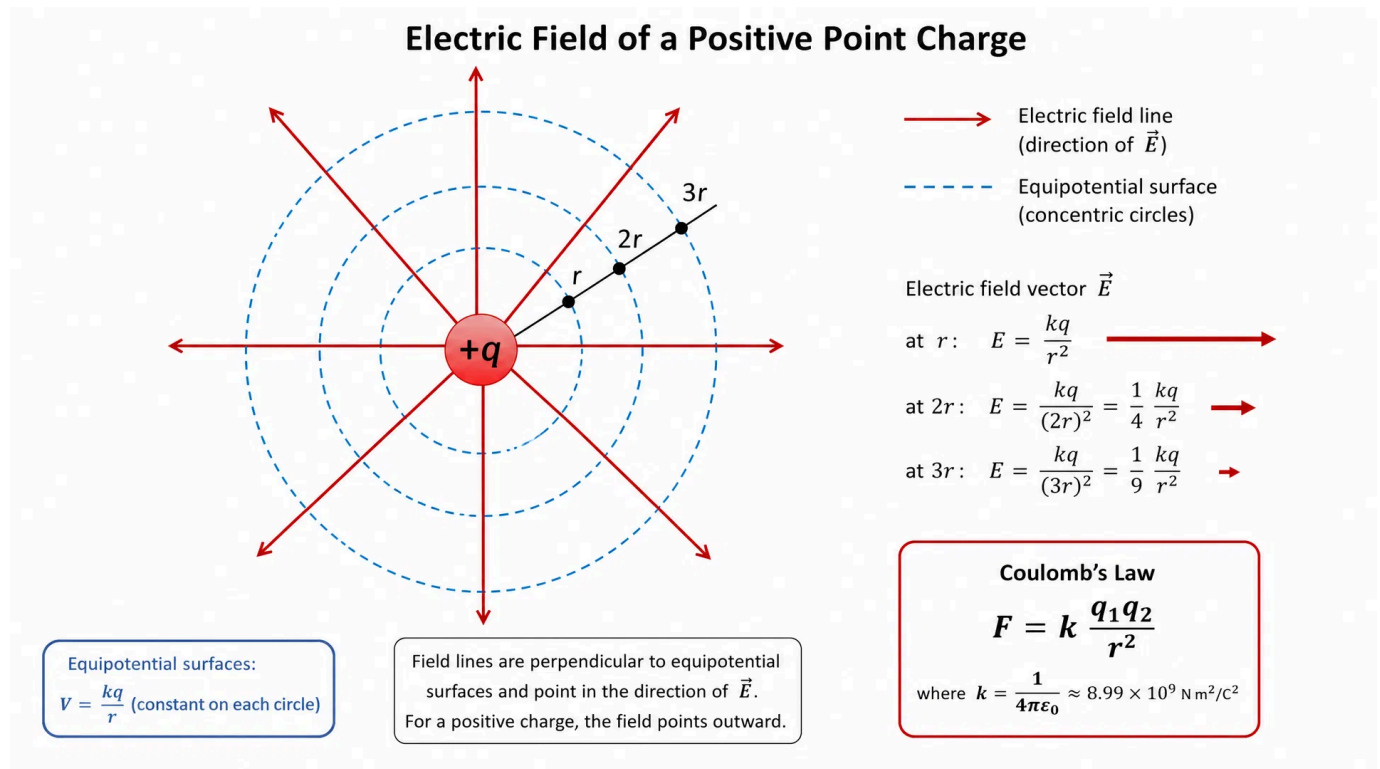
- Средняя скорость: $v_{\text{avg}} = \sqrt{(8kT/(\pi m))} = \sqrt{(8RT/(\pi M))}$
- Средняя квадратичная скорость: $v_{\text{rms}} = \sqrt{(3kT/m)} = \sqrt{(3RT/M)}$
- Отношение: $v_{\text{avg}} / v_{\text{rms}} = \sqrt{(8/(3\pi))} = \sqrt{(8/9.42)} = \sqrt{(0.849)} \approx 0.922$

Ответ: ≈ 0.922

РАЗДЕЛ 3: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ

Тема 3.1: Электростатика и закон Кулона

ДИАГРАММА: Электрическое поле



Описание диаграммы:

- Точечный заряд с линиями поля
- Эквипотенциальные поверхности
- Закон Кулона: $F = kq_1q_2/r^2$

BEGINNER LEVEL

Конспект:

Электричество — это явление, связанное с электрическими зарядами. Существуют два типа зарядов: положительные и отрицательные. Одноимённые заряды отталкиваются, разноимённые — притягиваются.

Определение:

Закон Кулона:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

где $k = 8.99 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$ — постоянная Кулона, q_1 и q_2 — заряды, r — расстояние между ними.

Электрическое поле:

$$E = \frac{F}{q} = k \frac{Q}{r^2}$$

Единицы измерения:

- Заряд: Кулон (Кл)
- Электрическое поле: Н/Кл или В/м
- Сила: Ньютон (Н)

Примеры из жизни:

- Статическое электричество (трение)
- Молния
- Электрические батареи
- Магниты

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Электростатика для начинающих
- Walter Lewin: Electrostatics
- Khan Academy: Coulomb's Law

2. Конспекты:

- $F = kq_1q_2/r^2$
- $E = kQ/r^2$

Задачи BEGINNER:

Задача 3.1.1.1:

Два заряда по 1 Кл каждый находятся на расстоянии 1 м друг от друга. Найдите силу взаимодействия. ($k = 8.99 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$)

Решение:

- $q_1 = 1 \text{ Кл}$
- $q_2 = 1 \text{ Кл}$
- $r = 1 \text{ м}$
- $F = k(q_1q_2)/r^2 = (8.99 \times 10^9 \times 1 \times 1) / 1^2 = 8.99 \times 10^9 \text{ Н}$

Ответ: $8.99 \times 10^9 \text{ Н}$

Задача 3.1.1.2:

Найдите напряжённость электрического поля на расстоянии 1 м от заряда 1 Кл. ($k = 8.99 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$)

Решение:

- $Q = 1 \text{ Кл}$
- $r = 1 \text{ м}$
- $E = kQ/r^2 = (8.99 \times 10^9 \times 1) / 1^2 = 8.99 \times 10^9 \text{ Н/Кл}$

Ответ: $8.99 \times 10^9 \text{ Н/Кл}$

INTERMEDIATE LEVEL

Конспект:

Электрический потенциал — это энергия, которую имеет единичный заряд в электрическом поле. Разность потенциалов (напряжение) определяет работу, совершаемую при перемещении заряда.

Определение:

Электрический потенциал:

$$V = k \frac{Q}{r}$$

Разность потенциалов (напряжение):

$$U = V_1 - V_2$$

Работа, совершаемая при перемещении заряда:

$$W = qU = q(V_1 - V_2)$$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Электрический потенциал
- Walter Lewin: Electric Potential
- Khan Academy: Electric Potential

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 3.1-3.30

Задачи INTERMEDIATE:

Задача 3.1.2.1:

Найдите электрический потенциал на расстоянии 1 м от заряда 1 Кл. ($k = 8.99 \times 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$)

Решение:

- $Q = 1 \text{ Кл}$
- $r = 1 \text{ м}$
- $V = kQ/r = (8.99 \times 10^9 \times 1) / 1 = 8.99 \times 10^9 \text{ В}$

Ответ: $8.99 \times 10^9 \text{ В}$

ADVANCED LEVEL

Конспект:

Теорема Гаусса связывает электрический поток через замкнутую поверхность с зарядом внутри этой поверхности. Это мощный инструмент для вычисления электрических полей с высокой симметрией.

Определение:

Теорема Гаусса:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

где $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ Ф/м}$ — электрическая постоянная.

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Теорема Гаусса
- Walter Lewin: Gauss's Law
- Архивы IPhO

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 3.50-3.100

Задачи ADVANCED:

Задача 3.1.3.1:

Найдите электрическое поле внутри и снаружи равномерно заряженной сферы радиусом R с полным зарядом Q .

Решение:

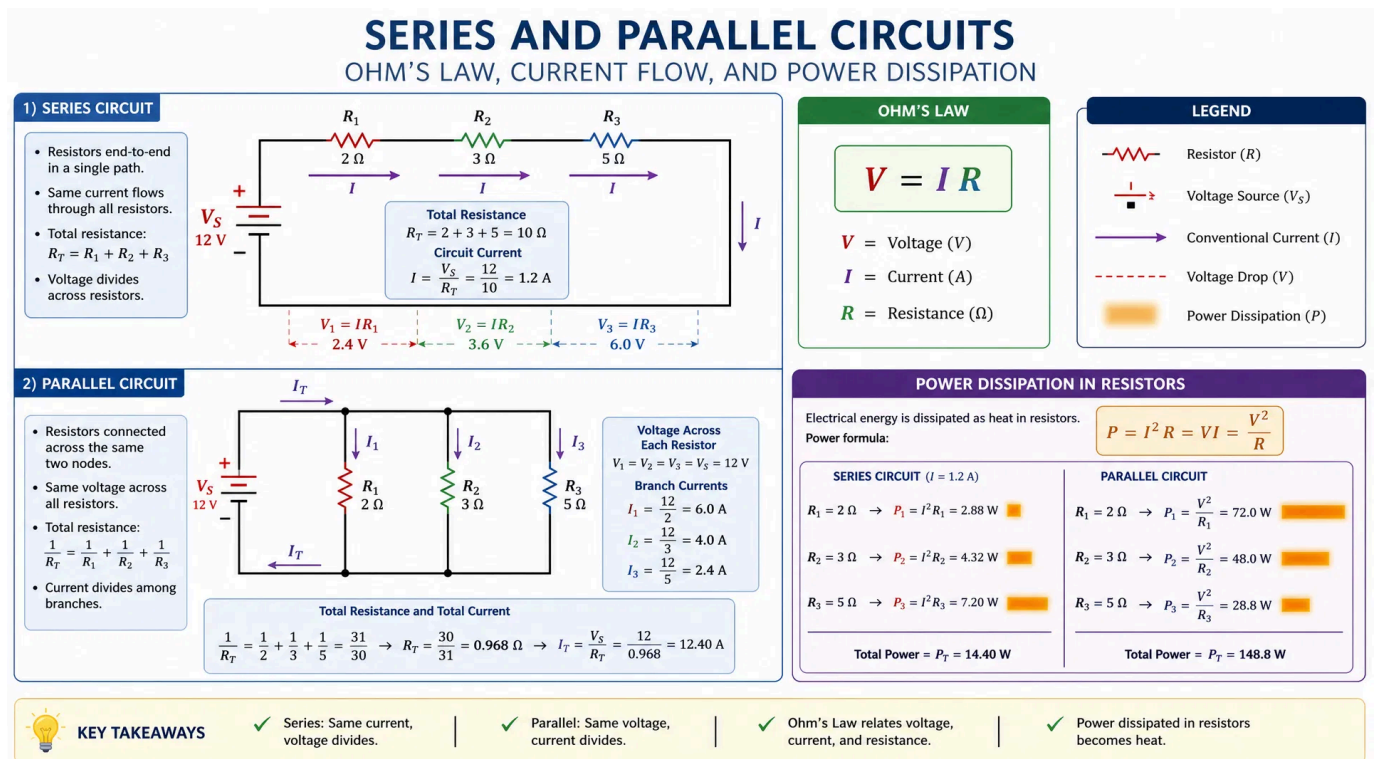
- Снаружи ($r > R$): $E = kQ/r^2$ (как точечный заряд)
- Внутри ($r < R$): $E = kQr/R^3$ (линейно зависит от расстояния)

Ответ: $E_{out} = kQ/r^2$, $E_{in} = kQr/R^3$

Тема 3.2: Электрический ток и сопротивление



ДИАГРАММА: Электрические цепи



Описание диаграммы:

- Последовательные и параллельные резисторы
- Закон Ома: $V = IR$
- Рассеивание мощности в резисторах

BEGINNER LEVEL

Конспект:

Электрический ток — это поток электрических зарядов. Сопротивление — это свойство материала противостоять прохождению тока. Закон Ома связывает напряжение, ток и сопротивление.

Определение:

Закон Ома:

$$V = IR$$

где V — напряжение, I — ток, R — сопротивление.

Сопротивление проводника:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

где ρ — удельное сопротивление, L — длина проводника, A — площадь поперечного сечения.

Единицы измерения:

- Ток: Ампер (A)
- Напряжение: Вольт (V)
- Сопротивление: Ом (Ω)
- Удельное сопротивление: Ом $\cdot$ м ($\Omega \cdot \text{м}$)

Примеры из жизни:

- Электрические лампочки
- Батареи
- Электрические провода
- Нагревательные элементы

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Закон Ома для начинающих
- Walter Lewin: Ohm's Law
- Khan Academy: Ohm's Law

2. Конспекты:

- $V = IR$
- $R = \rho L/A$

Задачи BEGINNER:

Задача 3.2.1.1:

Найдите ток, протекающий через резистор сопротивлением $10\ \Omega$ при напряжении 100 В .

Решение:

- $V = 100\text{ В}$
- $R = 10\ \Omega$
- $I = V/R = 100/10 = 10\text{ А}$

Ответ: 10 А

Задача 3.2.1.2:

Найдите сопротивление медного провода длиной 10 м и площадью поперечного сечения 1 мм^2 . ($\rho_{\text{меди}} = 1.68 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{м}$)

Решение:

- $L = 10\text{ м}$
- $A = 1\text{ мм}^2 = 1 \times 10^{-6}\text{ м}^2$
- $\rho = 1.68 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{м}$
- $R = \rho L/A = (1.68 \times 10^{-8} \times 10) / (1 \times 10^{-6}) = 1.68 \times 10^{-7} / 1 \times 10^{-6} = 0.168\ \Omega$

Ответ: 0.168 Ω

INTERMEDIATE LEVEL

Конспект:

Электрические цепи могут быть соединены последовательно или параллельно. В последовательной цепи ток одинаков во всех элементах, а напряжение делится. В параллельной цепи напряжение одинаково, а ток делится.

Определение:

Последовательное соединение резисторов:

$$R_{total} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

Параллельное соединение резисторов:

$$\frac{1}{R_{total}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

Мощность:

$$P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Электрические цепи
- Walter Lewin: Circuits
- Khan Academy: Circuits

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 4.1-4.30

Задачи INTERMEDIATE:

Задача 3.2.2.1:

Найдите общее сопротивление, ток и мощность в цепи с тремя резисторами $2\ \Omega$, $3\ \Omega$ и $5\ \Omega$, соединёнными последовательно при напряжении 12 В .

Решение:

- $R_1 = 2\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$, $R_3 = 5\ \Omega$
- $V = 12\text{ В}$
- $R_{\text{total}} = 2 + 3 + 5 = 10\ \Omega$
- $I = V/R_{\text{total}} = 12/10 = 1.2\text{ А}$
- $P = VI = 12 \times 1.2 = 14.4\text{ Вт}$

Ответ: $R = 10\ \Omega$, $I = 1.2\text{ А}$, $P = 14.4\text{ Вт}$

ADVANCED LEVEL

Конспект:

Правила Кирхгофа позволяют анализировать сложные электрические цепи. Они основаны на законе сохранения заряда и энергии.

Определение:

Первое правило Кирхгофа (закон сохранения заряда):

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

Второе правило Кирхгофа (закон сохранения энергии):

$$\sum V = 0$$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Правила Кирхгофа
- Walter Lewin: Kirchhoff's Rules
- Архивы IPhO

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 4.50-4.100

Задачи ADVANCED:

Задача 3.2.3.1:

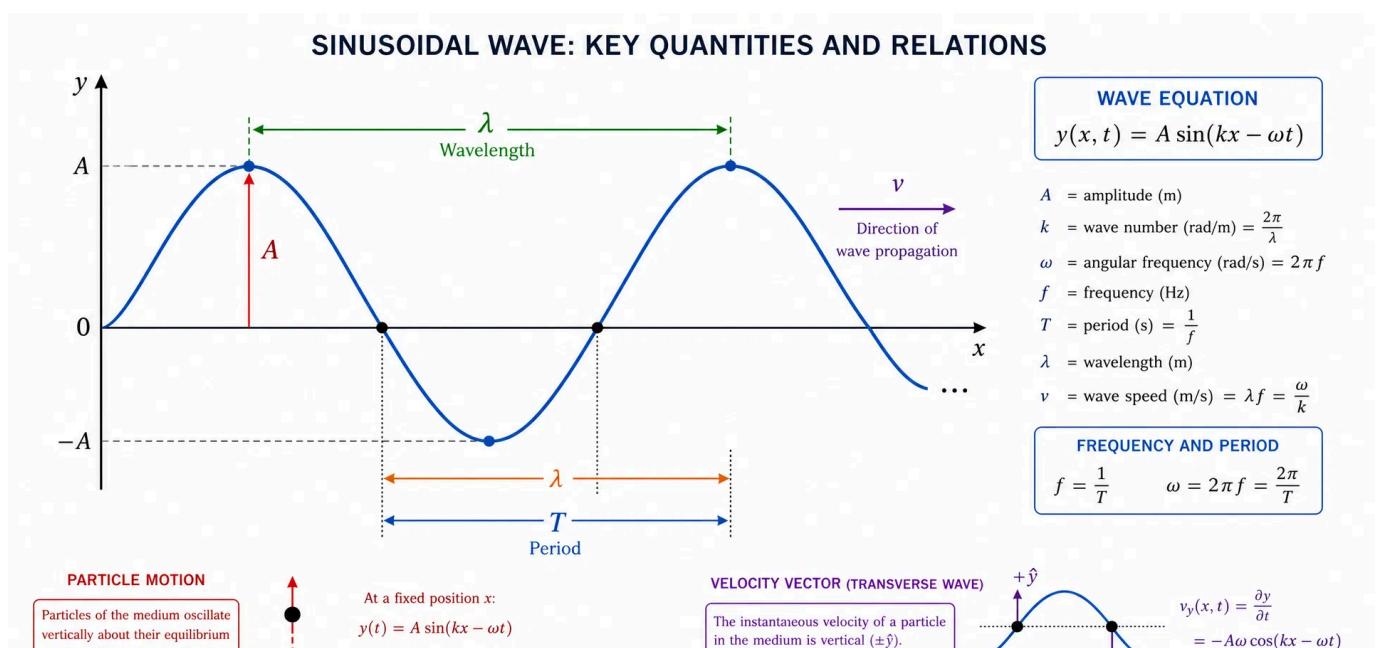
Найдите токи в сложной цепи, используя правила Кирхгофа. (Требуется конкретная схема)

Решение: Зависит от конкретной схемы

РАЗДЕЛ 4: КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

Тема 4.1: Гармонические колебания

ДИАГРАММА: Волновое движение



RELATION SUMMARY

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$v = \lambda f = \frac{\omega}{k}$$

The wave travels in the +x direction with speed v.

The medium oscillates perpendicular to the direction of travel.

Описание диаграммы:

- Синусоидальная волна
- Длина волны (λ), амплитуда (A), период (T)
- Волновое уравнение: $y = A \sin(kx - \omega t)$

BEGINNER LEVEL

Конспект:

Гармонические колебания — это периодическое движение, при котором смещение от положения равновесия пропорционально времени по синусоидальному закону.

Примеры: маятник, пружина, звуковые волны.

Определение:

Гармоническое колебание:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$$

где A — амплитуда, ω — угловая частота, ϕ — начальная фаза.

Период и частота:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

Единицы измерения:

- Амплитуда: метр (м)
- Угловая частота: рад/с
- Частота: Герц (Гц)
- Период: секунда (с)

Примеры из жизни:

- Маятник часов
- Пружина с грузом
- Звуковые волны
- Электромагнитные волны

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Гармонические колебания
- Khan Academy: Simple Harmonic Motion

2. Конспекты:

- $x = A \sin(\omega t + \phi)$
- $T = 2\pi/\omega$

Задачи BEGINNER:

Задача 4.1.1.1:

Найдите период и частоту колебания, если угловая частота $\omega = 10$ рад/с.

Решение:

- $\omega = 10$ рад/с
- $T = 2\pi/\omega = 2\pi/10 = 0.628$ с
- $f = 1/T = 1/0.628 = 1.59$ Гц

Ответ: $T \approx 0.628$ с, $f \approx 1.59$ Гц

INTERMEDIATE LEVEL

Конспект:

Энергия гармонического колебания переходит между кинетической и потенциальной энергией. Полная энергия остаётся постоянной.

Определение:

Кинетическая энергия:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

Потенциальная энергия:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

Полная энергия:

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Энергия колебаний
- Khan Academy: Energy in Simple Harmonic Motion

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 5.1-5.30

Задачи INTERMEDIATE:

Задача 4.1.2.1:

Найдите полную энергию гармонического колебания с амплитудой 0.1 м, массой 1 кг и угловой частотой 10 рад/с.

Решение:

- $A = 0.1$ м
- $m = 1$ кг
- $\omega = 10$ рад/с
- $E = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 10^2 \times 0.1^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 100 \times 0.01 = 0.5$ Дж

Ответ: 0.5 Дж

ADVANCED LEVEL

Конспект:

Затухающие колебания описывают реальные системы, где энергия теряется из-за трения и других диссипативных сил. Вынужденные колебания возникают при воздействии внешней периодической силы.

Определение:

Затухающее колебание:

$$x(t) = Ae^{-\gamma t} \sin(\omega' t + \phi)$$

где γ — коэффициент затухания, ω' — частота затухающего колебания.

Резонанс:

$$\omega_{resonance} = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Затухающие колебания
- Архивы IPhO

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 5.50-5.100

Задачи ADVANCED:

Задача 4.1.3.1:

Найдите коэффициент затухания, если амплитуда колебания уменьшается в 2 раза за 10 секунд.

Решение:

- $A(t) = A_0 e^{(-\gamma t)}$
- $A(10) = A_0/2$
- $A_0 e^{(-10\gamma)} = A_0/2$
- $e^{(-10\gamma)} = 1/2$
- $-10\gamma = \ln(1/2) = -\ln(2)$
- $\gamma = \ln(2)/10 \approx 0.0693 \text{ c}^{-1}$

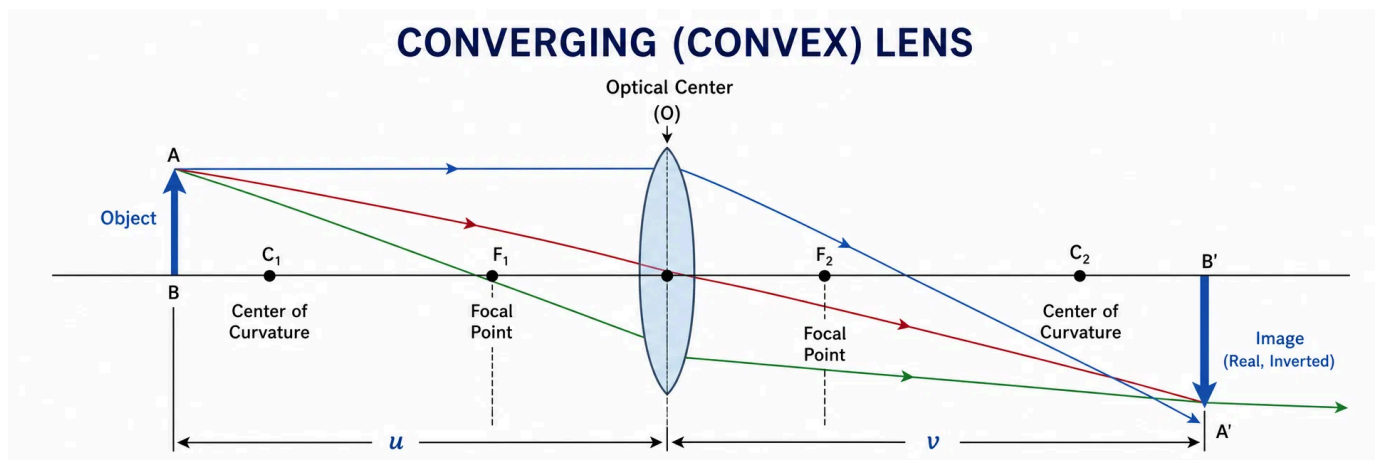
Ответ: $\gamma \approx 0.0693 \text{ c}^{-1}$

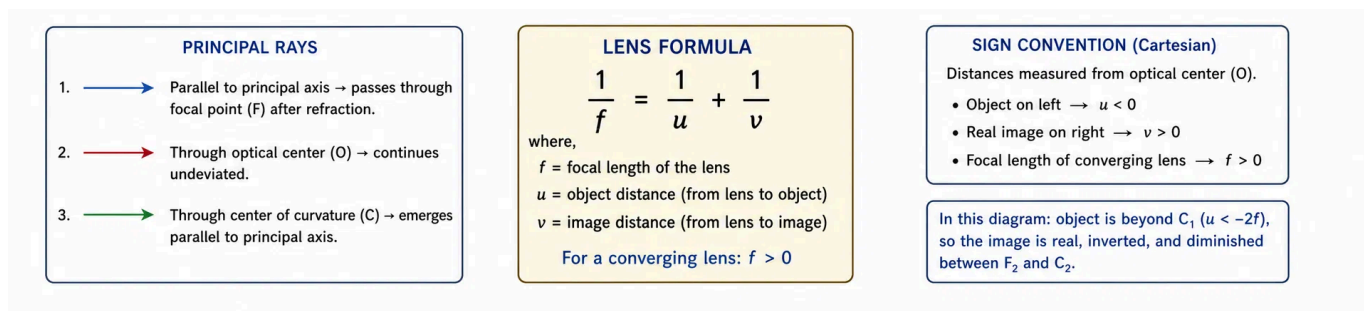
РАЗДЕЛ 5: ОПТИКА

Тема 5.1: Геометрическая оптика



ДИАГРАММА: Оптические линзы





Описание диаграммы:

- Собирающая линза
- Лучи, проходящие через фокальную точку
- Формула линзы: $1/f = 1/u + 1/v$

BEGINNER LEVEL

Конспект:

Оптика изучает свойства света и его взаимодействие с веществом. Геометрическая оптика использует концепцию световых лучей для описания распространения света.

Определение:

Закон отражения:

$$\theta_i = \theta_r$$

Закон преломления (закон Снеллиуса):

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

где n — показатель преломления.

Единицы измерения:

- Угол: градусы или радианы
- Показатель преломления: безразмерная величина

Примеры из жизни:

- Зеркала
- Линзы в очках
- Радуга
- Миражи

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Геометрическая оптика
- Khan Academy: Geometric Optics

2. Конспекты:

- $\theta_i = \theta_r$
- $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$

Задачи BEGINNER:

Задача 5.1.1.1:

Свет падает на зеркало под углом 30° к нормали. Под каким углом он отражается?

Решение:

- $\theta_i = 30^\circ$
- $\theta_r = \theta_i = 30^\circ$

Ответ: 30°

Задача 5.1.1.2:

Свет переходит из воздуха ($n_1 = 1$) в воду ($n_2 = 1.33$) под углом 45° к нормали. Найдите угол преломления.

Решение:

- $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$
- $1 \times \sin(45^\circ) = 1.33 \times \sin \theta_2$
- $\sin \theta_2 = \sin(45^\circ) / 1.33 = 0.707 / 1.33 = 0.531$
- $\theta_2 = \arcsin(0.531) \approx 32.1^\circ$

Ответ: $\approx 32.1^\circ$

INTERMEDIATE LEVEL

Конспект:

Линзы используют преломление для фокусировки или рассеивания света.

Собирающие линзы (выпуклые) сходят лучи в фокальную точку, рассеивающие линзы (вогнутые) разводят лучи.

Определение:

Формула тонкой линзы:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

где f — фокусное расстояние, u — расстояние от объекта до линзы, v — расстояние от линзы до изображения.

Увеличение:

$$M = -\frac{v}{u} = \frac{h_{image}}{h_{object}}$$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Линзы и зеркала
- Khan Academy: Lenses and Mirrors

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 5.1-5.30

Задачи INTERMEDIATE:

Задача 5.1.2.1:

Объект находится на расстоянии 30 см от собирающей линзы с фокусным расстоянием 10 см. Найдите расстояние до изображения и увеличение.

Решение:

- $u = 30$ см
- $f = 10$ см
- $1/f = 1/u + 1/v$
- $1/10 = 1/30 + 1/v$
- $1/v = 1/10 - 1/30 = 3/30 - 1/30 = 2/30 = 1/15$
- $v = 15$ см
- $M = -v/u = -15/30 = -0.5$

Ответ: $v = 15$ см, $M = -0.5$ (перевёрнутое изображение, половина размера)

ADVANCED LEVEL

Конспект:

Волновая оптика описывает явления, которые не могут быть объяснены геометрической оптикой, такие как интерференция и дифракция.

Определение:

Условие интерференции (конструктивная):

$$\Delta = m\lambda$$

Условие интерференции (деструктивная):

$$\Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda$$

Дифракция на щели:

$$a \sin \theta = m\lambda$$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Волновая оптика
- Архивы IPhO

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 5.50-5.100

Задачи ADVANCED:

Задача 5.1.3.1:

Две щели разделены расстоянием 1 мм. На экране, находящемся на расстоянии 1 м от щелей, наблюдается интерференционная картина. Найдите расстояние между соседними яркими полосами для света с длиной волны 500 нм.

Решение:

- $d = 1 \text{ мм} = 1 \times 10^{-3} \text{ м}$
- $L = 1 \text{ м}$
- $\lambda = 500 \text{ нм} = 5 \times 10^{-7} \text{ м}$
- Расстояние между полосами: $\Delta y = \lambda L / d = (5 \times 10^{-7} \times 1) / (1 \times 10^{-3}) = 5 \times 10^{-4} \text{ м} = 0.5 \text{ мм}$

Ответ: 0.5 мм

РАЗДЕЛ 6: КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

Тема 6.1: Фотоны и фотоэффект



ДИАГРАММА: Квантовая физика

Описание диаграммы:

- Модель Бора атома водорода
- Энергетические уровни
- Уравнение Планка: $E = hf$
- Волна-частица дуальность

BEGINNER LEVEL

Конспект:

Квантовая физика описывает поведение света и материи на атомном и субатомном уровнях. Свет состоит из фотонов — частиц энергии.

Определение:

Энергия фотона:

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

где $h = 6.626 \times 10^{-34}$ Дж · с — постоянная Планка, f — частота, c — скорость света, λ — длина волны.

Фотоэффект:

$$hf = W + E_k$$

где W — работа выхода, E_k — кинетическая энергия электрона.

Единицы измерения:

- Энергия: Джоуль (Дж) или электрон-вольт (эВ)
- Частота: Герц (Гц)
- Длина волны: метр (м)

Примеры из жизни:

- Солнечные батареи
- Фотоумножители
- Ночное видение
- Лазеры

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Фотоны и фотоэффект
- Khan Academy: Photons and the Photoelectric Effect

2. Конспекты:

- $E = hf$
- $hf = W + E_k$

Задачи BEGINNER:

Задача 6.1.1.1:

Найдите энергию фотона с частотой 5×10^{14} Гц. ($h = 6.626 \times 10^{-34}$ Дж $\cdot$ с)

Решение:

- $f = 5 \times 10^{14}$ Гц
- $E = hf = 6.626 \times 10^{-34} \times 5 \times 10^{14} = 3.313 \times 10^{-19}$ Дж

Ответ: 3.313×10^{-19} Дж ≈ 2.07 эВ

Задача 6.1.1.2:

Найдите длину волны фотона с энергией 3 эВ. ($h = 6.626 \times 10^{-34}$ Дж $\cdot$ с, $c = 3 \times 10^8$ м/с, 1 эВ = 1.6×10^{-19} Дж)

Решение:

- $E = 3 \text{ эВ} = 3 \times 1.6 \times 10^{-19} = 4.8 \times 10^{-19}$ Дж
- $\lambda = hc/E = (6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8) / (4.8 \times 10^{-19}) = 1.988 \times 10^{-25} / 4.8 \times 10^{-19} = 4.14 \times 10^{-7} \text{ м} = 414 \text{ нм}$

Ответ: 414 нм

INTERMEDIATE LEVEL

Конспект:

Модель Бора описывает атом водорода как электрон, вращающийся вокруг ядра на определённых энергетических уровнях. Переходы между уровнями сопровождаются

испусканием или поглощением фотонов.

Определение:

Энергетические уровни в атоме водорода:

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ эВ}}{n^2}$$

где n — главное квантовое число ($n = 1, 2, 3, \dots$).

Энергия фотона при переходе:

$$hf = E_n - E_m = 13.6 \text{ эВ} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Модель Бора
- Khan Academy: Bohr Model

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 6.1-6.30

Задачи INTERMEDIATE:

Задача 6.1.2.1:

Найдите энергию фотона, испускаемого при переходе электрона в атоме водорода с уровня $n = 3$ на уровень $n = 1$.

Решение:

- $E_3 = -13.6 / 3^2 = -13.6 / 9 = -1.51 \text{ эВ}$
- $E_1 = -13.6 / 1^2 = -13.6 \text{ эВ}$
- $\Delta E = E_3 - E_1 = -1.51 - (-13.6) = 12.09 \text{ эВ}$
- $E_{\text{photon}} = 12.09 \text{ эВ}$

Ответ: 12.09 эВ

ADVANCED LEVEL

Конспект:

Квантовая механика описывает поведение частиц на атомном уровне. Волна-частица дуальность, принцип неопределённости Гейзенберга, уравнение Шрёдингера.

Определение:

Длина волны де Бройля:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

Принцип неопределённости Гейзенберга:

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

Материалы для изучения:

1. Видеоуроки:

- Павел Виктор: Квантовая механика
- Архивы IPhO

2. Задачники:

- Иродов: Задачи 6.50-6.100

Задачи ADVANCED:

Задача 6.1.3.1:

Найдите длину волны де Бройля для электрона, движущегося со скоростью 1% от скорости света. ($h = 6.626 \times 10^{-34}$ Дж · с, $m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ кг, $c = 3 \times 10^8$ м/с)

Решение:

- $v = 0.01c = 0.01 \times 3 \times 10^8 = 3 \times 10^6$ м/с
- $p = m_e \times v = 9.109 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^6 = 2.733 \times 10^{-24}$ кг · м/с
- $\lambda = h/p = 6.626 \times 10^{-34} / 2.733 \times 10^{-24} = 2.42 \times 10^{-10}$ м = 0.242 нм

Ответ: 0.242 нм



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ

12-недельный план подготовки:

Неделя 1-2: Механика (Кинематика)

- Beginner: Основные концепции скорости и ускорения
- Intermediate: Движение под углом
- Advanced: Орбитальная механика

Неделя 3-4: Механика (Динамика)

- Beginner: Законы Ньютона
- Intermediate: Динамика на наклонной плоскости
- Advanced: Ракетная динамика

Неделя 5-6: Механика (Гравитация)

- Beginner: Закон всемирного тяготения
- Intermediate: Орбитальная механика
- Advanced: Эллиптические орбиты

Неделя 7-8: Молекулярная физика и термодинамика

- Beginner: Идеальный газ
- Intermediate: Молекулярно-кинетическая теория
- Advanced: Распределение Максвелла-Больцмана

Неделя 9-10: Электричество и магнетизм

- Beginner: Закон Кулона
- Intermediate: Электрический потенциал
- Advanced: Теорема Гаусса

Неделя 11-12: Колебания, волны, оптика и квантовая физика

- Beginner: Гармонические колебания, геометрическая оптика
- Intermediate: Энергия колебаний, линзы
- Advanced: Затухающие колебания, волновая оптика, квантовая механика



ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ

Видеоканалы:

- **Павел Виктор** — лучший канал для олимпиадной подготовки на русском языке
- **Физика с АВ** — подробные объяснения всех тем

- **Walter Lewin (MIT)** — классические лекции по физике
- **Khan Academy** — доступные объяснения для начинающих
- **Feynman Lectures** — глубокое понимание физики

Задачники:

- **Иродов Е.И.** — классический сборник задач (2000+ задач)
- **Кротов Н.Н.** — олимпиадные задачи
- **Архивы IPhO** — реальные олимпиадные задачи

Сайты:

- **PhysicsOlympiad.ru** — информация об олимпиадах
- **APS Physics** — статьи о физике
- **Jaan Kalda's Handouts** — подробные конспекты

СОВЕТЫ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ

1. **Начните с Beginner уровня** — убедитесь, что вы понимаете основные концепции
2. **Решайте много задач** — практика — ключ к успеху
3. **Изучайте разные подходы** — смотрите видео разных авторов
4. **Делайте конспекты** — писание помогает запоминанию
5. **Проверяйте размерности** — это помогает избежать ошибок
6. **Рисуйте диаграммы** — визуализация облегчает понимание
7. **Обсуждайте с друзьями** — объяснение другим помогает вам лучше понять
8. **Не спешите** — качество важнее скорости
9. **Повторяйте регулярно** — повторение — мать учения
10. **Участвуйте в олимпиадах** — опыт бесценен

План готов к использованию! Успехов в подготовке к олимпиадам! 🚀